

Cleanroom Fab 기술을 바탕으로 Energy/DC 혁신기업으로



Cleanroom Biz.



Energy & Data center

01

TL의 현재와 미래



클린룸(HVAC) 엔지니어링 기술을 에너지와 데이터센터(PMDC)까지 확장, **연구 기반 HVAC 엔지니어링 기업**

* PMDC : Portable Modular Data Center로 컨테이너형 수냉식 데이터센터를 의미

KOSDAQ 이전 상장 ('29)

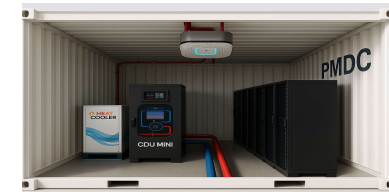
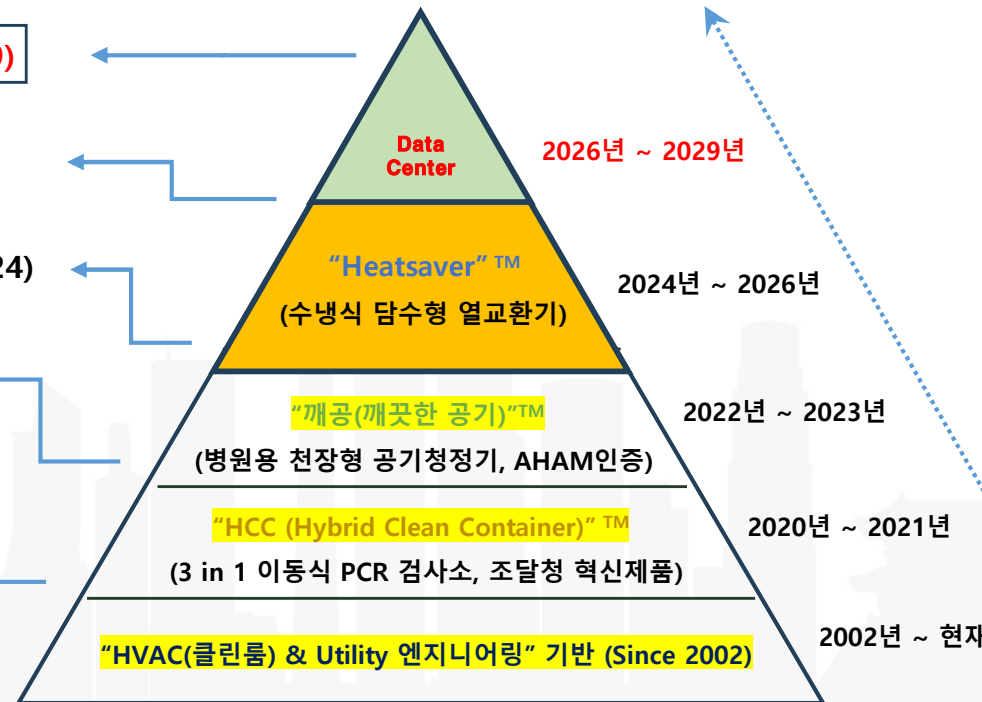
삼성플렉트 인증점 ('26)

KT Energy 사업 협력 ('24)

KONEX 상장 ('22)

COVID-19 전략

Start-up ('02)

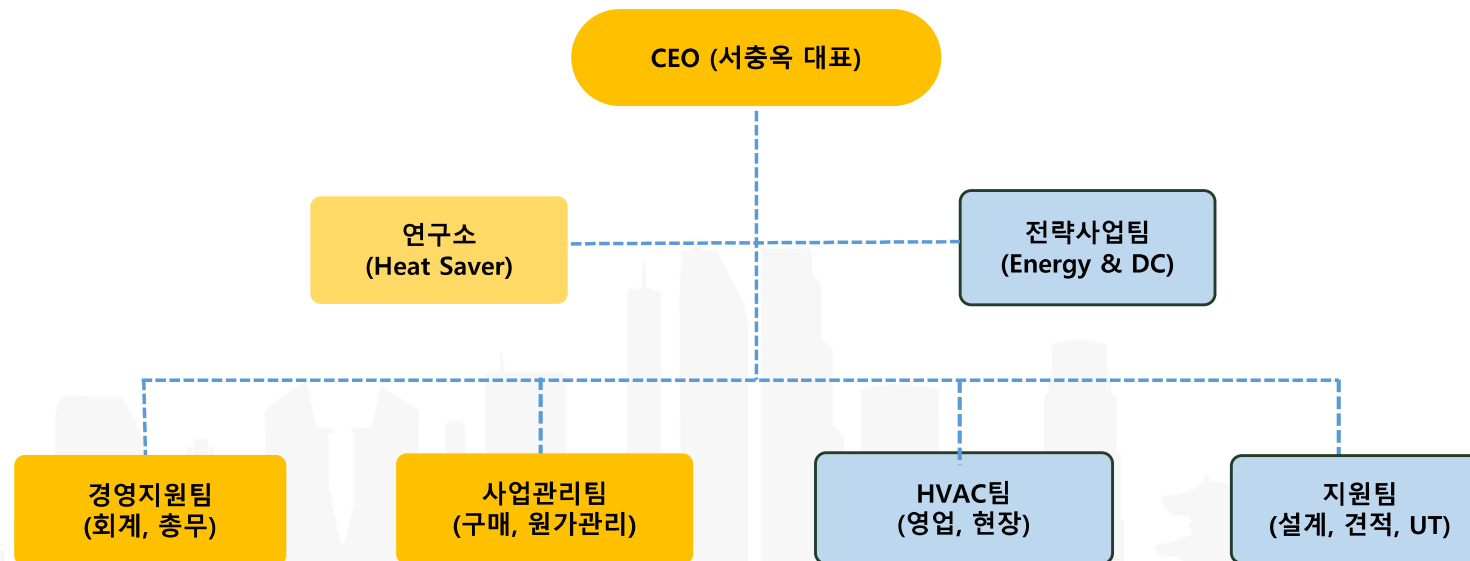


02

조직 구성



인원 : 22명(2026. 09) → 30명(2027. 12)



03

경쟁력 – HVAC (클린룸) 부문



엔지니어링 회사의 경쟁력은 “**고객이 증명**”해 줍니다. **꾸준한 매출**이 그 증거입니다.

소부장, 제약/바이오, 식품/화장품/의료기기, 필름/인쇄, 화학/자동차 등 **다양한 산업 분야에서** TL엔지니어링을 찾습니다.

대표적으로 **머크 코리아에서 24년간** 지속적인 매출을 올리고 있으며, 근래 **차바이오, ASMK, Lam, Sika** 등 신규 영업선을 확대하고 있습니다.

 액정 / OLED / Life Science	- 포송 공장 - 안성 공장	- 송도 공장 - 안산 공장 (비숍)	 반도체 패키징	- 광주 공장 (설계) - 송도 공장 (설계)
 2차전지 분리막	- 평택 1공장 - 평택 2공장		 비메모리 반도체 FAB	- 부천 공장 - 상우 공장
 바이오, 필름	- 송도 공장 1차 - 송도 공장 2차	보은 공장	 반도체 장비	- 용인 본사 - 용인 공장 - 안산 공장
 방위산업 / 태양광	- 유성 공장 (설계) - 용인 공장 (시공)	- 보은 공장 (설계) - 음성 공장 (시공)	 반도체 검사	- 천안 1공장 - 천안 2공장 - 천안 3공장 - 천안 4공장
 제약 CMO	- 송도 1공장 - 송도 3공장			- 오산 공장 - 화성 공장 - 용인 공장
 코로나19 진단키트	- 수원 연구소 - 오송 공장		 반도체 부품, 화학	- 송탄 1공장 - 송탄 2공장 - 음성 공장
 의약품 제조	- 대웅제약 (우루사, 나보타 Line) - 대웅바이오		 병원, 바이오	- 강남 차병원 - 분당 차병원 - 잠실 & 마곡 차여성의학연구소 - 일산 차병원

- **AIDC :** TL이 삼성전자 파트너사에 이어 “플렉트 공식 인증점” 자격 획득 (2026. 07)

삼성전자, 유럽 최대 공조기기 업체 독일 플렉트 2조3700억원에 인수 - 시스템...

2025.08.18. 삼성전자는 유럽 최대 공조기기 업체인 독일 플렉트그룹을 인수해 고성장하고 있는 글로벌 공조시장에 본격 진출한다. 삼성전자는 14일 영국계 사모펀드 트라이튼이 보유한 플렉트 지분 100%를 15억유로(약 2조3700억원)에 인수하는 계약을 체결했다고 밝...

“GPU 발열 잡아라”...삼성전자, AI 데이터센터 냉각 사업 드라이브

- 공조기부터 CDU, 액체냉각, 액침냉각까지 풀 라인업을 갖추고, 플렉트 그룹 인수·협력을 통해 통합 냉각 솔루션 사업자로 도약하려는 전략입니다. - 데이터센터 냉각 수요 급증과 PUE 개선 필요성이 맞물리며, 삼성은...



	IDC	AIDC
주요 역할	웹서비스, 데이터 저장 및 처리	AI 모델 학습 및 추론
주요 연산장치	CPU 중심 (저전력)	GPU 중심 (고전력, 고발열)
냉각 방식	공냉식	수냉식

- **Retrofit :** TL은 공기유동기술 전문기업인 “올스웰”과 기존 IDC의 Retrofit 사업 협력

목표는 PUE (Power Usage Effectiveness) = 1.2

* PUE = 데이터센터(IT장비 전력 포함) 총 전력 ÷ IT장비 전력

➤ **PMDC** : 모듈형 AI Data Center

건물 증축이나 대규모 리모델링 없이도, 컨테이너형 모듈을 통해
2~3개월 내 신속히 데이터센터 용량을 확보 (**Edge Computing**)

* 시장 : LG텔레콤, SK텔레콤 등 PMDC 표준 모델 개발에 힘써.

공공, 금융, 방산 분야에서 수요 증가 (Backup 기능)



(통합형)



(분리형)

* **TL** : 20ft 60kW급 및 40ft 140kW급 **Power/Cooling** 전용 컨테이너 연구 중

40ft PMDC = 20ft (Power/Cooling Zone) + 20ft (AI Server Rack Zone)

- Power/Cooling Zone : 전력 + 냉각 + 통신 + ESS(UPS) + 소방 + 보안 + 제어 구성
- 특히 24시간 365일 안정성 담보 → Backup 및 Easy Maintenance, 하중 고려



➤ **친환경 발전기 관련** : SRF(Solid Refuse Fuel, 폐기물 열분해유)를 원료로 하는 친환경 발전시스템 (태양광 사업 대체/보완)

→ 특히, 발전 부산물로 발생하는 고온(65℃)의 폐수열을 재활용(**에코팜**)하는 기술 부문 관여

1

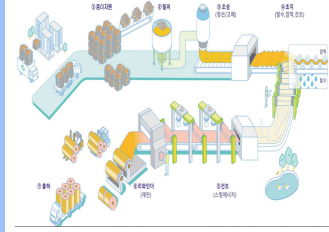
ESCO 사업 (KT)

ESCO(Energy Service Company) 사업은 곧, Energy 절약 사업입니다.

1. 사업 내용 : ESG (탄소 저감, Net Zero) 영역

- 1) 폐수열 회수 : Heatsaver를 활용하여 버려지는 고온 폐수의 열을 열교환하여 연료비 절감
- 2) 공기(수)열 회수 : 저온의 열을 고온으로 이동시키는 공기(수)열 히트펌프를 사용하여 에너지를 절약
- 3) 투자 회수 기간 : 3년 내외

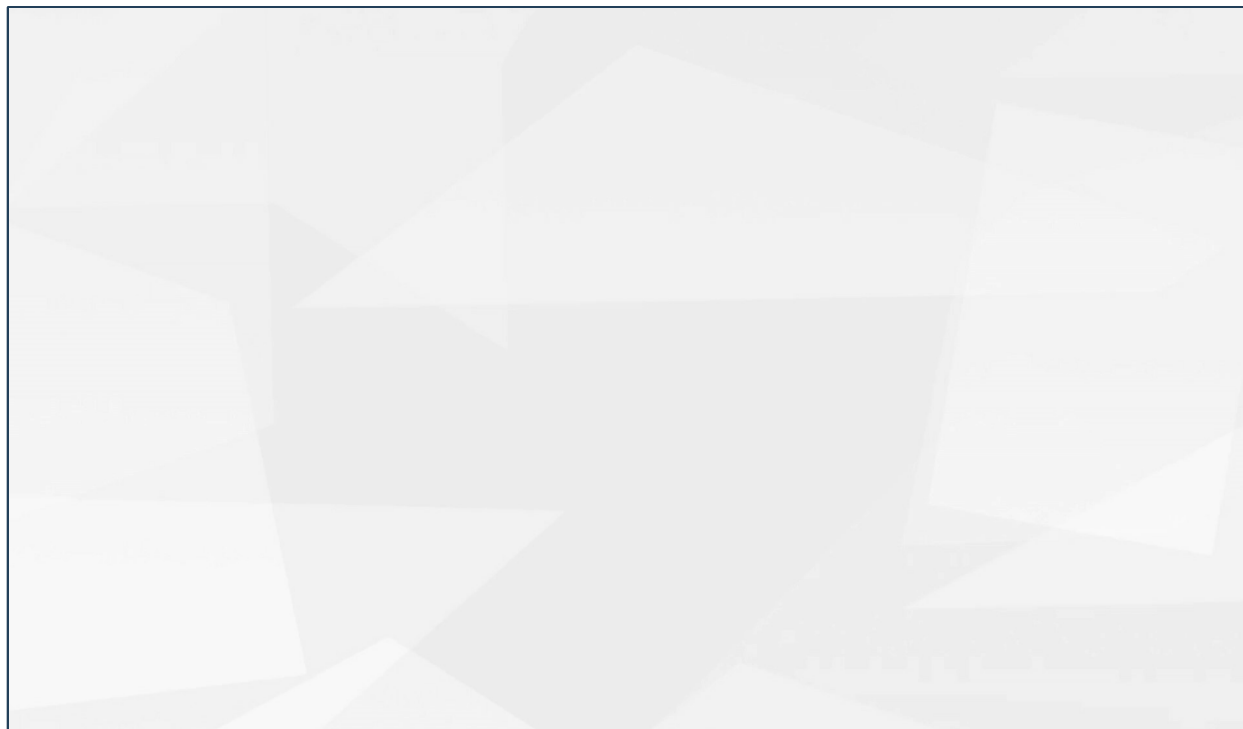
2. 협업 : KT와 협력하여 ESCO 사업을 추진 (KT 영업 → TL 제안, 설치 → KT 투자 → 에너지 절감비로 시설비를 분납 회수)

예산 리솜 리조트 폐수열회수기, 히트펌프  절감효과 60% - 히트펌프 100RT * 4대 설치 - 폐수열회수기 300ton * 1대 - 투자비 12억5천	일산 화훼 농협 히트펌프  절감효과 55% - 히트펌프 20RT * 20대 설치 - 투자비 15억	고성 파인리즈 CC 히트펌프  절감효과 60% - 히트펌프 20RT * 10대 설치 - 투자비 7억	계양 진명스포아트 폐수열회수기  절감효과 35% - 폐수열회수기 200ton * 1대 설치 - 투자비 1억2천	대구 아진피앤피 히트펌프, 건조기 등  - 폐지활용 골판지 재생 공정 - 히트펌프, 건조기, 탈수기 등 - 투자비 15억
---	--	---	---	---

2

Heat Saver 소개

작동원리 소개 동영상 (* 영어 버전 구비)



✓ Heatsaver 1대는 30년산 소나무 수백 그루에 해당하는 탄소저감 (연 50~100 tCO₂,eq.)

3 Who needs Heatsaver ?

Heatsaver를 매개체로 히트펌프까지 조합하여 에너지 절감 극대화

- 정부의 탄소저감 지원(연간 3천억원)과 연계하기 위해 녹색기술 인증 진행 중



HeatSaver 1.0 모델 (용접식)



HeatSaver 2.0 (포켓식)



- **산업 분야**: 식품공장, 섬유/염색공장, 제지공장, 양식장, 피혁공장, 철강공장, 반도체공장 등
- **해외 수출**: 유럽(Heat Saver)과 일본(お湯(오유)Keeper)에 상표 등록 완료('26. 07)

4

Why Heatsaver ?

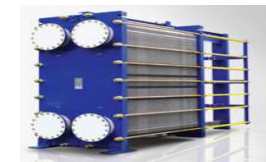
특수 제조 기술과 엔지니어링의 조합

❖ 여과기 없이 슬러지 막힘 없음 (사이폰작용) + 국내 유일 로봇 용접기 이용한 다단 폐수열회수기

	기존 (경쟁사)	HeatSaver (TL)
방식	일반 열교환기 + 여과장치 + (폐수탱크)	담수형 폐수열 회수기 (사이폰관 부착)
장점	관습적 사용, 상대적으로 가격 낮음	슬러지 막힘 없음, 유지보수 편리, 무동력
단점	유지보수 불편(고장), 막힘 + 악취발생, 대공간	상대적으로 가격 높음 (반영구적)
	폐수에는 적용이 어렵고 깨끗한 물에 적합	특수성 (더러운 이물질 함유 폐수에만 적용)
특기사항	기존 중소기업은 제품 위주로 영업	시스템, 엔지니어링으로 영업 (ESCO 연계 必)
	단순 열교환기만으로 공급 (부속 장치로 취급)	SPEC-IN 영업 필요, 제품 자체가 영업목적
시장 흐름	상업용 위주 전개 (코로나 이후 업체 감소)	ESG 및 탄소저감 이슈로 산업용 확대, 교체 수요증가



변기의 사이폰 원리 적용



판형 열교환기 (기존 대형)



셸&튜브형 (기존 소형)

세계적인 엔지니어링 회사인 독일계 M+W Korea 출신이 설립한 24년차 HVAC 엔지니어링 전문 기업입니다.



설립

2002년 12월 9일

주소

경기도 광명시 오리로 651번길 8 현대테라타워 821호

업종

기타 엔지니어링 서비스업 <설비 분야>, 제조업

주요사업

HVAC 엔지니어링 / ESCO사업(KT) / AIDC(삼성 플렉트)

인증현황

벤처기업, 이노비즈기업, ISO (품질, 환경, 안전)

수출실적

250만불/멕시코(2019년), 150만불/미국(2024년)

주요연혁

2014년 07월 필리핀 Joint Venture 설립 (C&T Builders)

2019년 12월 무역의 날 100만불 수출탑 수상

2020년 12월 숨 편한 연구소 설립

2021년 11월 2021 중소/중견 기업 혁신대상 (산업통상자원부 장관상)

2022년 06월 와디즈 크라우드 펀딩 (3억원)

2022년 09월 코넥스 시장 상장 (현재 코넥스 협회 부회장社)

2023년 12월 중소벤처기업부 장관 표창 (벤처창업진흥 유공 포상)

2024년 10월 2024 경기도 노동안전보건 우수기업 / 가족친화기업 지정

2025년 03월 코넥스시장 공시(IR) 우수법인 (한국거래소 선정)

2026년 04월 **제31회 장영실국제과학문화상 (에너지 기술 혁신부문)**

10 이사회 구성



이사회 중심으로 회사를 투명하고 체계적으로 이끌고 있습니다.

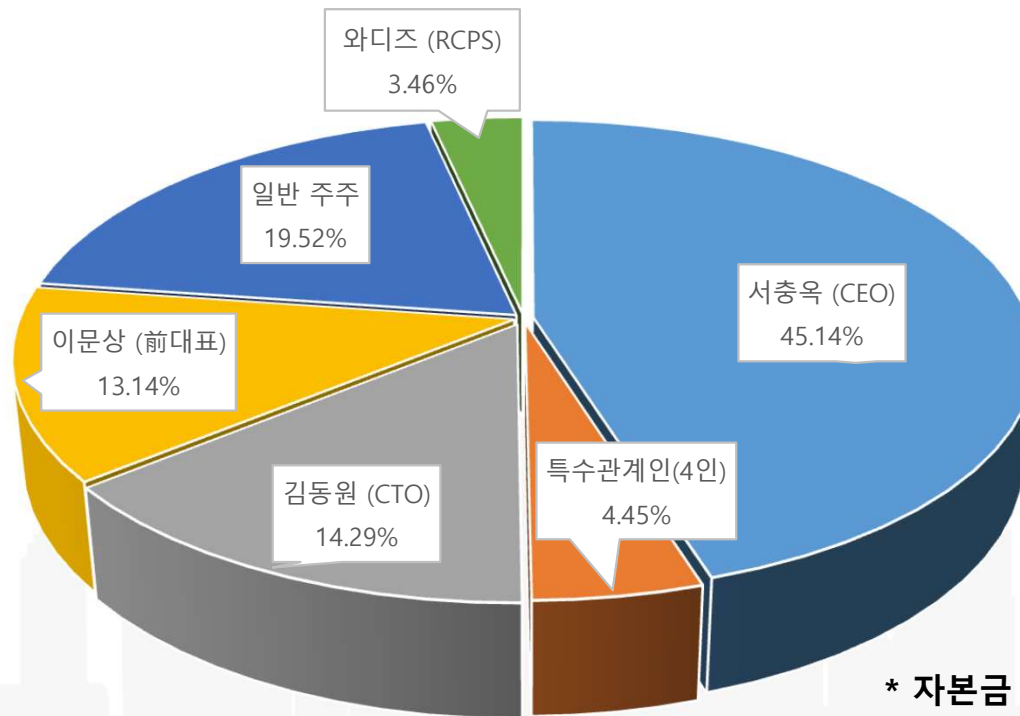
성명	서충옥	김동원
최종학교	경희대학교 및 동 대학원 환경공학과 (석사) 중앙대 건설대학원 해외건설전문가 과정 (수료)	한양대학교 기계공학과
자격현황	수질환경기사 1급, 소방설비기사(전기분야) 1급	소방설비기사 (기계분야) 1급
주요경력	1. 1994년 ~ 1996 (현) LG 디스플레이 근무 - P1 & P2 LCD 공장 건설추진실(구미) 2. 1997년 ~ 2002년 M+W Zander Korea 근무 - 삼성전자, LG디스플레이, 하이닉스 영업 - MERCK AT Center 신축 클린룸 공사 - CTI 반도체 FAB 설계 (환경PART) 3. 2002년 ~ (주)티엘엔지니어링 근무 중 - 영업 및 재경 총괄 <창업 멤버> 4. 2021년 11월 - 산업통상자원부 장관상 수상 5. 2023년 12월 - 중소벤처기업부 장관 표창 	1. 1996년 ~ 1998년 동부건설(주) 근무 - 건축 설비 견적 및 공사 2. 2001년 ~ 2006년 (주)수공테크 근무 - 한국화학시험연구원 안정성 평가 연구소 약리동 동물실험실 공사(SPF급) - 고려대학교 구로병원 영상의학 연구소 동물실험실 공사 - 동국대학교 일산병원 동물실험실 공사 3. 2008년 ~ (주)티엘엔지니어링 근무 중 - 대웅바이오 GMP 클린룸 설계 및 시공 - 동부하이텍 클린룸 설계 및 시공 - SD바이오센서 클린룸 설계 및 시공 - 머크 코리아 클린룸 서예 및 시공 - 메카로 설비 설계 및 시공 - ASMK 클린룸 설계 및 시공 
업무역할	대표이사 (CEO)	부사장 (CTO)

11

주주 현황



주식회사의 **주인**은 주주입니다. **주주이익의 극대화**를 추구합니다.



* 자본금 7억원 (140만주)

12 지적 재산 (IP)



❖티엘엔지니어링의 가장 큰 경쟁력은 꾸준한 R&D에 있습니다.

❖HCC 고급 음압격리실(3 in 1 이동식 PCR 검사소)은 2022년 6월 조달청으로부터 혁신제품으로 지정

번호	구분	일자	등록 번호	특허 내용
1	특허 등록	2020. 06. 28	제10-2272054호	하이브리드 다목적 클린 컨테이너 (HCC)
2	특허 등록	2021. 06. 24	제10-2280707호	천정형 공기정화장치 및 이를 사용한 공기정화시스템 (개공)
3	특허 등록	2022. 04. 28	제10-2393647호	바이러스 및 미세먼지 차단기능이 구비된 다목적 모듈형 버스정류장 (HCC)
4	특허 등록	2022. 09. 14	제10-2458171호	설비 시공 중개 및 관리 시스템 (공닥)
5	특허 등록	2024. 12. 10	제10-2742615호	인공지능 공기정화 제어 시스템이 구비된 천장매립형 공기정화장치 (개공)
6	특허 등록	2025. 01. 02	제10-2751387호	상업용 실내공간을 위한 가구 타입의 공기정화장치 및 시스템 (개공)
7	특허 등록	2026. 04. 03	제10-2950264호	폐수열 회수 장치 (Heatsaver)
8	특허 출원	2025. 12. 29	10-2025-0212417	히트쿨러를 이용한 수냉식 냉각 시스템 (AI PMDC용)
9	특허 출원	2025. 12. 29	10-2025-0212584	스마트팜용 무압보일러 시스템
10	상표 등록	2025. 07. 10	40-2471831	폐수열 회수기 (Heat Saver), 해외 상표 등록
11	상표 등록	2021. 01. 05	40-1683104, 1703350	공닥 2건 (상표, 로고)
12	상표 등록	2022. 07. 05	40-2020-0240455	HCC 및 개공멤버스 (상표, 로고)



티엘엔지니어링은 **미래먹거리 개발**을 위해 꾸준히 투자하고 있습니다. 정부 지원 과제를 병행합니다.

▶ 정부 과제 수행

1) 환경부, 중소환경기업 사업화 지원사업 (고급 선별진료소, 이동식 클린룸 개발) <3억원, 2022년 완료, 성공 판정>

2) 중기부, 소상공인 자영업자를 위한 생활혁신형 기술개발사업 BM 개발 <3억원, 2024년 완료, 성공 판정>

- 제목 : 코로나 시대 상가매장의 미세먼지 및 바이러스 저감을 위한 실내 공기 인테리어 및 멤버쉽을 위한 BM 개발 <상가용 클린룸>

3) 경기도, 비즈네비 1차 사업 (중소기업 제품(Mock-up) 개발 지원) 선정 : 2023년 8월 ~ 11월 <개공 공기청정기 완료>

4) 경기도, 디자인개발지원 사업 선정 : 2023년 10월 ~ 2023년 11월 <개공 환기 장치 디자인 완료>

5) 경기도, 비즈네비 2차 사업 선정 : 2024년 9월 ~ 12월 <개공 환기장치 목업 제작 완료>

6) 중진공, 수출바우처 지원 선정 : 2025년 6월 ~ 12월 <폐수열회수기 글로벌 진출 컨설팅, 영문 홍보>

❖ 현재 환경부 녹색기술 인증을 위해 시험 설비 준비 중

❖ 녹색기술 인증 후 조달청 혁신제품 지정 계획

➔ 지자체 운영 수영장에 Heat Saver 도입 예정

